
title: "Лабораторная работа №2 — Шифры перестановки"

author: "Степанов Иван Юрьевич"

date: 2025-09-27

lang: ru-RU

toc: true

toc-depth: 2

fontsize: 12pt

linestretch: 1.5

papersize: a4

documentclass: scrreprt

mainfont: Times New Roman

header-includes:

- `\usepackage{indentfirst}`
 - `\usepackage{float}`
 - `\floatplacement{figure}{H}`
-

Цель

Понять, как работают базовые шифры перестановки, и реализовать три метода на Julia: столбцовая перестановка, решётка Флейснера и Виженер.

Теория (кратко)

- **Столбцовая перестановка с паролем.** Открытый текст записывается в таблицу построчно. Порядок чтения столбцов задаётся сортировкой символов пароля (при равенстве — по позиции). Так получается шифртекст.
- **Решётка Флейснера.** Для размера $(2k \times 2k)$ задаётся набор дырок $(k \times k)$. Последовательно поворачивая решётку на 90° и подставляя дырки, заполняем блок из $(4k^2)$ символов. Для последнего блока возможна дозащита спецсимволом (паddинг).
- **Виженер.** Буквы заменяются циклическими сдвигами по индексу буквы ключа. Ключ повторяется по длине текста. Пунктуация/пробелы не меняются.

Параметры запуска

- **route.jl:** `julia route.jl "<текст>" <ключ> <строки> <столбцы>`
- **rails.jl:** `julia rails.jl "<текст>" <ключ> <k> [<паddинг>]`
- **vigener.jl:** `julia vigener.jl e|d "<текст>" <ключ> [<алфавит>]` (по умолчанию латиница)

Реализация

1. Столбцовая перестановка (route.jl)

- Текст очищается от пробелов, при необходимости дополняется _ до размера решётки.
- Матрица размера $rows \times cols$ заполняется построчно.
- Столбцы считываются в порядке `sortperm` по буквам ключа (устойчиво).

Пример

```
julia route.jl "this is a test message!" water 4 5
→ hamgses!iss_iteetsta
```

2. Решётка Флейснера (rails.jl)

- Для заданного k формируется решётка $(2k \times 2k)$ с дырками в квадранте $(k \times k)$.
- Блок текста длиной $(4k^2)$ распределяется по позициям через четыре поворота на 90° .
- Затем столбцы читаются по порядку букв ключа; последний блок дополняется паддинг-символом (по умолчанию "я").

Пример

```
julia rails.jl "Hello, New World!" keys 2
→ ,lr!HNdwoeolle W
```

3. Вижнер (vigenere.jl)

- Индекс буквы берётся из выбранного алфавита (по умолчанию a-z).
- Шифрование: $(C = (P + K) \bmod n)$, дешифрование: $(P = (C - K) \bmod n)$.
- Регистр сохраняется, неалфавитные символы не меняются.

Пример

```
julia vigenere.jl e "hello world" key
→ rijvs uyvjn
julia vigenere.jl d "rijvs uyvjn" key
→ hello world
```

Тестирование и соответствие коду

- Все примеры выше получены указанными файлами `route.jl`, `rails.jl`, `vigenere.jl` без изменений параметров.
- Исключения: если длина текста меньше блока решётки, включается паддинг; если не хватает символов для матрицы столбцовой перестановки, добавляются _.

Выводы

Алгоритмы реализованы и проверены. Исходные примеры корректно воспроизводятся; параметры задаются через аргументы командной строки, что позволяет гибко тестировать варианты ключей/размеров.